

Calcul 1 - Résoudre une équation de degré 1

A retenir

— **Résoudre une équation**, c'est trouver toutes les valeurs possibles que l'on peut donner à l'inconnue pour que l'égalité soit vérifiée.

Pour les équations du premier degré, on regroupe les termes inconnus dans le membre de gauche, puis les termes constants dans le membre de droite, et enfin on divise par le coefficient de l'inconnue.

Exemples :

$$\begin{aligned} 6x - 5 &= 2 \\ 6x - 5 + 5 &= 2 + 5 \\ 6x &= 7 \\ x &= \frac{7}{6} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = \{\frac{7}{6}\}$.

$$\begin{aligned} 5x + 3 &= 3x - 4 \\ 5x + 3 - 3x &= 3x - 4 - 3x \\ 2x + 3 &= -4 \\ 2x + 3 - 3 &= -4 - 3 \\ 2x &= -7 \\ x &= -\frac{7}{2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S = \{-\frac{7}{2}\}$.

Exercice 1

Dire si -2 est solution des équations suivantes :

$$\text{— } x + 2 = 0 \qquad \qquad \qquad : \quad \text{— } -t - 2 = 0 \qquad \qquad \qquad : \quad \text{— } -t^2 + t + 6 = 0$$

Correction de l'exercice 1 - retour vers l'énoncé

- $(-2) + 2 = 0$ donc -2 est solution de l'équation $x + 2 = 0$.
- $-(-2) - 2 = 2 - 2 = 0$ donc -2 est solution de l'équation $-t - 2 = 0$.
- $-(-2)^2 + (-2) + 6 = -4 - 2 + 6 = 0$ donc -2 est solution de l'équation $-t^2 + t + 6 = 0$.

Exercice 2

I Invente une équation qui admette -4 comme solution.

Correction de l'exercice 2 - retour vers l'énoncé

I Par exemple $x + 4 = 0$ ou encore $2x = -8$.

Exercice 3

Résoudre les équations suivantes :

- | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-----------------------------------|
| 1. $x - 15 = 28$ | : | 6. $3y + 16 = -4y + 37$ | : | 10. $-3(x + 3) = 5$ |
| 2. $3x = 24$ | : | 7. $-3t + 16 = 7t - 37$ | : | 11. $5x + 2 = 4(x + 1)$ |
| 3. $2x + 8 = 4$ | : | 8. $\frac{x}{3} = 9$ | : | 12. $2(x - 4) = -3(6 - x)$ |
| 4. $3 - x = 6$ | : | 9. $\frac{1}{2}x + 1 = \frac{1}{4}x + 6$ | : | 13. $x^2 - 3x - 2 = x^2 + 4x + 1$ |
| 5. $-3x - 1 = 2x + 3$ | : | | : | |

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. On a :

$$\begin{aligned}x - 15 &= 28 \\x - 15 + 15 &= 28 + 15 \\x &= 43\end{aligned}$$

Donc $S = \{43\}$.

2. On a :

$$\begin{aligned}3x &= 24 \\\frac{3x}{3} &= \frac{24}{3} \\x &= \frac{24}{3} \\x &= 8\end{aligned}$$

Donc $S = \{8\}$.

3. On a :

$$\begin{aligned}2x + 8 &= 4 \\2x + 8 - 8 &= 4 - 8 \\2x &= -4 \\\frac{2}{2}x &= \frac{-4}{2} \\x &= \frac{-4}{2} \\x &= -2\end{aligned}$$

Donc $S = \{-2\}$.

4. On a :

$$\begin{aligned}3 - x &= 6 \\3 - x - 3 &= 6 - 3 \\-x &= 3 \\x &= -3\end{aligned}$$

Donc $S = \{-3\}$.

5. On a :

$$\begin{aligned}-3x - 1 &= 2x + 3 \\-3x + 3x - 1 &= 2x + 3x + 3 \\-1 &= 5x + 3 \\-1 - 3 &= 5x + 3 - 3 \\-4 &= 5x \\\frac{-4}{5} &= \frac{5}{5}x \\\frac{-4}{5} &= x\end{aligned}$$

Donc $S = \{-\frac{4}{5}\}$.

6. On a :

$$\begin{aligned}3y + 16 &= -4y + 37 \\3y + 4y + 16 &= -4y + 4y + 37 \\7y + 16 &= 37 \\7y + 16 - 16 &= 37 - 16 \\7y &= 21 \\\frac{7}{7}y &= \frac{21}{7} \\y &= \frac{21}{7} \\y &= 3\end{aligned}$$

Donc $S = \{3\}$.

7. On a :

$$\begin{aligned}-3t + 16 &= 7t - 37 \\-3t + 3t + 16 &= 7t + 3t - 37 \\16 &= 10t - 37 \\16 + 37 &= 10t - 37 + 37 \\53 &= 10t \\\frac{53}{10} &= \frac{10}{10}t \\\frac{53}{10} &= t\end{aligned}$$

Donc $S = \{\frac{53}{10}\}$.

8. On a :

$$\begin{aligned}\frac{x}{3} &= 9 \\\frac{x}{3} \times 3 &= 9 \times 3 \\x &= 27\end{aligned}$$

Donc $S = \{27\}$.

9. On a :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}x + 1 &= \frac{1}{4}x + 6 \\\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x + 1 &= 6 - \frac{1}{4}x \\\frac{2}{4}x - \frac{1}{4}x + 1 &= 6 \\\frac{1}{4}x + 1 &= 6 \\\frac{1}{4}x + 1 - 1 &= 6 - 1 \\\frac{1}{4}x &= 5 \\\frac{1}{4}x \times 4 &= 5 \times 4 \\x &= 5 \times 4 \\x &= 20\end{aligned}$$

Donc $S = \{20\}$.

10. On a :

$$-3(x+3) = 5$$

$$-3x - 9 = 5$$

$$-3x - 9 + 9 = 5 + 9$$

$$-3x = 14$$

$$\frac{-3}{-3}x = \frac{14}{-3}$$

$$x = \frac{14}{-3}$$

$$\text{Donc } S = \left\{-\frac{14}{3}\right\}.$$

11. On a :

$$5x + 2 = 4(x + 1)$$

$$5x + 2 = 4x + 4$$

$$5x - 4x + 2 = 4x - 4x + 4$$

$$x + 2 = 4$$

$$x + 2 - 2 = 4 - 2$$

$$x = 2$$

$$\text{Donc } S = \{2\}.$$

12. On a :

$$2(x - 4) = -3(6 - x)$$

$$2x - 8 = -18 + 3x$$

$$2x - 8 - 3x = -18 + 3x - 3x$$

$$-x - 8 = -18$$

$$-x - 8 + 8 = -18 + 8$$

$$-x = -10$$

$$x = 10$$

$$\text{Donc } S = \{10\}.$$

13. On a :

$$x^2 - 3x - 2 = x^2 + 4x + 1$$

$$x^2 - x^2 - 3x - 2 = x^2 + 4x + 1 - x^2$$

$$\begin{aligned}-3x - 2 &= 4x + 1 \\ -3x + 3x - 2 &= 4x + 3x + 1 \\ -2 &= 7x + 1 \\ -2 - 1 &= 7x + 1 - 1 \\ -3 &= 7x \\ \frac{-3}{7} &= \frac{7}{7}x \\ \frac{-3}{7} &= x\end{aligned}$$

Donc l'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{-\frac{3}{7}\}$.

Exercice 4

| Henri a ajouté 17 à son âge, a multiplié le résultat par 2 et a trouvé 48. Quel âge a-t-il ?

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

Soit x l'âge de Henri.

D'après l'énoncé, $(x + 17) \times 2 = 48$.

On résout cette équation :

$$\begin{aligned}(x + 17) \times 2 &= 48 \\ x + 17 &= \frac{48}{2} \\ x &= 24 - 17 \\ x &= 7\end{aligned}$$

Donc Henri a 7 ans.

Exercice 5

| Marc pense à trois nombres entiers naturels consécutifs. Leur somme est égale à 147. Quels sont ces trois nombres ?

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

Soit x le plus petit des trois entiers cherchés (alors le suivant est $x + 1$ et le suivant est $x + 2$).

Ainsi, $x + (x + 1) + (x + 2) = 147$.

On résout cette équation :

$$\begin{aligned}x + (x + 1) + (x + 2) &= 147 \\ x + x + 1 + x + 2 &= 147 \\ 3x + 3 &= 147 \\ 3x &= 144 \\ x &= \frac{144}{3} \\ x &= 48\end{aligned}$$

Les trois nombres sont donc 48, 49 et 50.

Exercice 6

| Un magicien demande à un spectateur : "pensez à un nombre, multipliez le par 2, retranchez 3 au résultat, multipliez-le tout par 6". Le spectateur annonce 294.

- . À quel nombre pensait-il ?

Correction de l'exercice 6 - retour vers l'énoncé

Soit x l'âge d'Henri. On obtient l'équation suivante $2(x + 17) = 48$.

On résout

$$2(x + 17) = 48 \iff 2x + 34 = 48 \iff 2x = 14 \iff x = 7$$

. Donc le spectateur pensait au nombre 7.

Exercice 7

Trois cousins ont respectivement 32, 20 et 6 ans. Dans combien d'années l'âge de l'aîné sera-t-il égal à la somme des deux autres ?

Correction de l'exercice 7 - retour vers l'énoncé

Soit x le nombre d'années nécessaires afin que l'âge de l'aîné soit égal à la somme des deux autres.

Ainsi, $32 + x = (20 + x) + (6 + x)$.

On résout cette équation :

$$32 + x = 20 + x + 6 + x$$

$$32 + x = 26 + 2x$$

$$x - 2x = 26 - 32$$

$$-x = -6$$

$$x = 6$$

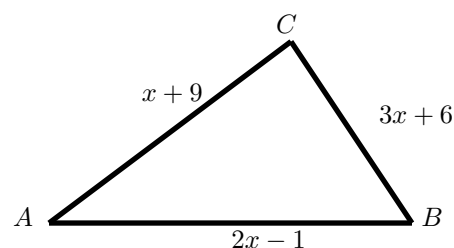
Donc dans 6 ans l'âge de l'aîné sera égal à la somme des deux autres.

En effet, l'aîné aura 38 ans et les deux autres auront 26 et 12 ans.

Exercice 8

On considère le triangle ci-dessous. Les longueurs des côtés sont exprimées en fonction d'un nombre réel x qui est supposé **strictement supérieur à 1**.

- Pour quelle valeur de x a-t-on $AB = AC$?
Pour cette valeur de x , quelle est la longueur de chacun des côtés du triangle ABC ?
- Déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles le triangle ABC est isocèle.
- Peut-on trouver une valeur de x pour laquelle le triangle ABC est équilatéral ?



Correction de l'exercice 8 - retour vers l'énoncé

- On a :

$$AB = AC$$

$$2x - 1 = x + 9$$

$$2x - x = 9 + 1$$

$$x = 10$$

Donc $AB = AC$ pour $x = 10$ et dans ce cas $AC = AB = 19$ et $BC = 36$.

- Isocèle en A : d'après la question précédente, ABC est isocèle en A si et seulement si $x = 10$.

— Isocèle en B : on résout l'équation $BC = BA$:

$$\begin{aligned}BC &= BA \\3x + 6 &= 2x - 1 \\3x - 2x &= -1 - 6 \\x &= -7\end{aligned}$$

Comme par hypothèse, x doit être strictement supérieur à 1, on peut conclure que ABC ne peut pas être isocèle en B .

— Isocèle en C : on résout l'équation $CB = CA$:

$$\begin{aligned}CB &= CA \\3x + 6 &= x + 9 \\3x - x &= 9 - 6 \\2x &= 3 \\x &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

Comme $x > 1$, on peut conclure que ABC est isocèle en C si et seulement si $x = \frac{3}{2}$.

— Un triangle équilatéral est un triangle isocèle en deux sommets distincts. Or ici aucune valeur de x convient pour que le triangle ABC soit isocèle en deux sommets distincts.
Donc ABC ne peut pas être équilatéral.

Exercice 9

On considère un cercle de rayon 2 cm.

1. Quelle est la longueur du côté d'un carré qui a le même périmètre que ce cercle ?
2. Quelle est la longueur du côté d'un triangle équilatéral qui a le même périmètre que ce cercle ?

Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

1. Le périmètre d'un cercle de rayon $R \geq 0$ est $2\pi R$ donc le périmètre d'un cercle de rayon 2 cm est $2\pi \times 2 = 4\pi$.
Le périmètre d'un carré de côté x est $4x$.
On résout donc $4x = 4\pi$ soit $x = \pi$.
La longueur du côté d'un tel carré est π .
2. Le périmètre d'un triangle équilatéral de côté x est $3x$.
On résout donc $3x = 4\pi$ soit $x = \frac{4}{3}\pi$.
Ainsi, la longueur du côté d'un tel triangle équilatéral est $\frac{4}{3}\pi$.